

Άσκηση 7-4.8

Λύση

Από την εξίσωση ορισμού της συχνοτικής απόκρισης, δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς πως ο υπολογισμός αυτής της συνάρτησης απαιτεί την εύρεση της κρουστικής απόκρισης του συστήματος $h[n]$. Στηριζόμενοι στις ιδιότητες της χρονικώς μετατοπισμένης κρουστικής συνάρτησης, προκύπτει αμέσως ότι

$$x[n] = x[n] * \delta[n], \quad x[n-1] = x[n] * \delta[n-1], \quad x[n-2] = x[n] * \delta[n-2]$$

Αντικαθιστώντας τις παραπάνω εκφράσεις στην εξίσωση διαφορών του συστήματος, αυτή γράφεται

$$y[n] = x[n] * \delta[n] + 2x[n] * \delta[n-1] + x[n] * \delta[n-2] = x[n] * \left(\delta[n] + 2\delta[n-1] + \delta[n-2] \right) = x[n] * h[n]$$

Κατά συνέπεια, η κρουστική απόκριση του συστήματος θα δίνεται από τη σχέση

$$h[n] = \delta[n] + 2\delta[n-1] + \delta[n-2]$$

ενώ η συχνοτική του απόκριση θα υπολογίζεται ως

$$\mathcal{H}(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] e^{-j\omega k} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[k] e^{-j\omega k} + 2 \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[k-1] e^{-j\omega k} + \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[k-2] e^{-j\omega k}$$

Από τον ορισμό, όμως, της διακριτής κρουστικής συνάρτησης προκύπτει αμέσως ότι

$$\begin{aligned} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[k] e^{-j\omega k} &= e^{-j\omega k} \Big|_{k=0} = 1 \\ \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[k-1] e^{-j\omega k} &= e^{-j\omega k} \Big|_{k=1} = e^{-j\omega} \\ \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[k-2] e^{-j\omega k} &= e^{-j\omega k} \Big|_{k=2} = e^{-j2\omega} \end{aligned}$$

και η παραπάνω σχέση γράφεται

$$\mathcal{H}(e^{j\omega}) = 1 + 2e^{-j\omega} + e^{-j2\omega} = 2e^{-j\omega} \left(\frac{1}{2}e^{j\omega} + 1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega} \right) = 2e^{-j\omega} [\cos(\omega) + 1]$$

Επομένως, το μέτρο και η φάση της συχνοτικής απόκρισης του συστήματος θα δίνονται από τις σχέσεις

$$|\mathcal{H}(e^{j\omega})| = 2 [\cos(\omega) + 1] \quad \text{και} \quad \angle \mathcal{H}(e^{j\omega}) = -\omega$$